Praktikum 9
Sensor LM-35

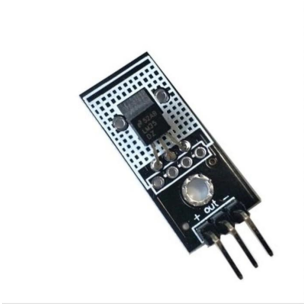
NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 30 Oktober 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR LM-35

A. Dasar Teori

Board Arduino memiliki beberapa jenis diantaranya adalah Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Pro Mini, dan sebagainya. Pada board yang digunakan adalah jenis Arduino Uno, Arduino jenis ini menggunakan mikrokontroler ATMega328P yang memiliki 6 pin ADC yaitu pin A0 sampai A5. ADC atau Analog to Digital Conversion merupakan proses mengukur tegangan analog dan mengonversinya menjadi nilai digital pada mikrokontroler. Pada Arduino Uno memiliki ADC sebanyak 10 bit yang memungkinkan pengukuran tegangan dalam rentang 0 hingga 5 volt dan menghasilkan nilai digital dari 0 hingga 1023 (210-1). Untuk mengukur tegangan analog pada pin yang tersedia adalah dengan menggunakan perintah 'analogRead()". Pada percobaan ini menggunakan pin analog A0 untuk penempatan sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 adalah sebuah sensor suhu analog yang bekerja berdasarkan perubahan tegangan keluaran sejalan dengan perubahan suhu pada masing-masing derajat celcius menghasilkan perubahan 10mV pada tegangan keluaran sensor.



Gambar 1. Sensor GAS MQ-05

Output sensor suhu LM35 ini berupa tegangan analog yang akan dibaca menggunakan ADC pada Arduino. Sensor suhu LM35 memiliki rentang pengukuran yang cukup lebar dan dapat mengukur suhu mulai dari -55 derajat celcius sampai +150 derajat celcius. Pada Umumnya sensor suhu LM35 memiliki tiga pin yaitu VCC, GND, dan Output, untuk hasil dengan akurasi penuh seringkali digunakan referensi tegangan sebesar 5V untuk VCC. Sensor suhu LM35 digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengukuran suhu dalam ruangan, system kendali suhu, pemantauan suhu dalam kendaraan, dan berbagai project elektronika

B. Kode Pemrograman

```
#include<LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
int val;
int tempPin = A1;

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
```

```
  pinMode(tempPin, OUTPUT);

}

void loop() {

  val = analogRead(tempPin);

  float voltage = val * (5.0 / 1023.0);
  float temperaturC = voltage * 100;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("- Kelompok 3 -");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(temperaturC);
  delay(200);
}
```

C. Hasil Percobaan

Gambar 2. Kondisi sensor menampilkan suhu

D. Analisa

Sensor LM35 dalam praktikum ini digunnakan untuk mendeteksi suhu pada ruangan. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Board arduino uno digunakan untuk memprogram lcd untuk dapat menampilkan suhu yang didapatkan oleh sensor dalam celcius. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include<LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
int val;
int tempPin = A1;

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
  pinMode(tempPin, OUTPUT);

}

void loop() {

  val = analogRead(tempPin);

  float voltage = val * (5.0 / 1023.0);
  float temperaturC = voltage * 100;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("- Kelompok 3 -");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(temperaturC);
  delay(200);
}
```

Pada program diatas pertama dilakukan definisi pin sensor yaitu A1 yang merupakan analog pin. Pada bagian setup dilakukan inisialisasi lcd seagai tampilan dari hasil sensor. Selanjutnya pada bagian loop dilakukan pembacaan pin dengan menggunakan instruksi analogRead pada pin sensor. Pin sensor akan memberikan tegangan sesuai dengan suhu yang dideteksi oleh sensor. Hasil dari analog input diubah menjadi bentuk tegangan yang dimasukkan dalam variabel voltage. Dari variabel voltase ini diubah menjadi nilai temperatur dalam celcius. Hasil dalam celcius dilakukan cetak dengan menggunakan lcd.print. Pada hasil percobaan ditemukan nilai suhu 24 derajat celcius. Apabila sensor disentuh oleh manusia nilai temperatur dapat meningkat karena mendapat suhu tubuh.

E. KESIMPULAN

Sensor LM 35 merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu. Sensor ini memiliki komponen utama sebuah transistor LM35. Module dari LM 35 memiliki satu pin output untuk data suhu yang dideteksi oleh sensor. Sensor LM35 yang mampu mengukur suhu dengan akurat dan mengubahnya menjadi tegangan analog. Berdasarkan tegangan analog ini dapat dilakukan perhitungan untuk mencari tahu nilai temperatur dalam satuan celcius atau satuan yang lainnya. Sensor ini dapat digunakan pada sistem pemantauan suhu untuk mencari suhu ruangan atau suhu pada lokasi tertentu dalam sistem.